

## ΕΡΓΑΣΙΑ 5<sup>η</sup>

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Α.Μ. 1115507

5.3.

addi s7, x0, 100 # 100 διεύθυνση βάσης

li s3, 0xABCD8765 # φόρτωση του word στον s3

sw s3, 0(s7) # αποθήκευση του word που έχει ο s3

lb s2, 1(s7) # s2 = ffffffff87

→ Στην μνήμη λόγω little endian, η λέξη 0xABCD8765 έχει αποθηκευτεί ως εξής:

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ... | 100 | 101 | 102 | 103 | ... |
|     | 65  | 87  | CD  | AB  |     |

Αρα το byte μία θέση μετά το 100 (1(s7)) είναι το 0x87.

Επειδή η φόρτωση είναι προσημασμένη και το 0x87 στο δυαδικό είναι 1000 0111 (αρνητικό), όταν φορτωθεί στον s2 θα πάρει επένταση προσημίου.

→ Αρα τελικά, s2 = 0xffffffff87.